

旋转椭球表面积公式（长轴/短轴情形）

二级结论

条件

条件 1（椭圆方程）：

椭圆方程为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad a > 0, \quad b > 0.$$

条件 2（旋转轴）：

椭圆绕 x 轴旋转一周。

结论

结论一（长椭球情形）：

当 $a > b$ 时，旋转椭球呈长椭球形状，表面积公式含反三角函数。

设

$$e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}},$$

则旋转椭球的表面积为

$$S = 2\pi b^2 + \frac{2\pi ab}{e} \arcsin e.$$

结论二（扁椭球情形）：

当 $a < b$ 时，旋转椭球呈扁椭球形状，表面积公式含反双曲正切函数。

设

$$e = \sqrt{1 - \frac{a^2}{b^2}}, \quad \operatorname{artanh} e = \frac{1}{2} \ln \frac{1+e}{1-e},$$

则旋转椭球的表面积为

$$S = 2\pi b^2 + \frac{2\pi a^2}{e} \operatorname{artanh} e.$$

特例

退化为球：

当 $a = b = R$ 时，椭圆退化为圆，旋转椭球退化为半径为 R 的球。

此时表面积为

$$S = 4\pi R^2.$$

理解说明

一句话直觉

旋转椭球表面积等于椭圆曲线绕轴旋转得到的曲面面积。

也就是说，把椭圆的上半部分绕 x 轴旋转一周，形成一个椭球面，然后用旋转曲面面积公式计算它的面积。

核心拆解

要点一（公式结构）：

旋转椭球表面积公式由两部分组成：

$$S = 2\pi b^2 + \text{一个含离心率 } e \text{ 的项.}$$

其中， $2\pi b^2$ 是基础面积项；含 e 的部分反映长短轴差异带来的修正。

要点二（参数角色）：

椭圆方程为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1,$$

并且绕 x 轴旋转。

因此， a 是旋转轴方向上的半轴， b 是垂直旋转轴方向上的半轴。

当 $a > b$ 时，旋转轴方向更长，形成长椭球；当 $a < b$ 时，垂直旋转轴方向更长，形成扁椭球；当 $a = b$ 时，椭圆变成圆，旋转后得到球。

几何本质（面积积分）

旋转曲面的面积来自公式

$$S = 2\pi \int y \sqrt{1 + (y')^2} dx.$$

对椭圆

$$y = b \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}},$$

代入后，被积函数可以化简为

$$y \sqrt{1 + (y')^2} = \frac{b}{a^2} \sqrt{a^4 - (a^2 - b^2)x^2}.$$

所以表面积的核心就是计算定积分

$$\int_{-a}^a \sqrt{a^4 - (a^2 - b^2)x^2} dx.$$

当 $a > b$ 时，根号内是减号结构，适合三角代换，所以结果中出现 $\arcsin$ 。

当 $a < b$ 时，根号内变成加号结构，适合双曲代换，所以结果中出现 artanh 。

代数意义（函数形式）

旋转椭球表面积公式可以统一理解为

$$S = 2\pi b^2 + 2\pi \times \text{含离心率 } e \text{ 的修正项}.$$

长椭球情形中，修正项通过三角代换得到，所以出现 $\arcsin e$ 。

扁椭球情形中，修正项通过双曲代换得到，所以出现 $\operatorname{artanh} e$ 。

这说明旋转椭球表面积虽然来自积分，但在这两类特殊旋转椭球中，可以写成初等函数形式。

考点价值

- **考法一（直接套用）：**给出椭圆方程和旋转轴，先判断 a 与 b 的大小关系，然后选择对应公式计算表面积。
- **考法二（参数反求）：**如果已知表面积，并给出 a, b 之间的关系，例如 $a = 2b$ ，则可以代入公式列方程，进一步求半轴长或离心率。

顿悟点

当 $a = b = R$ 时，椭圆退化为圆，旋转椭球退化为球。

此时椭球表面积公式应退化为球的表面积公式：

$$S = 4\pi R^2.$$

因此，旋转椭球表面积公式可以看作是球面积公式的推广。

使用场景

- **场景一（天体物理）：**可以用来估算旋转天体的表面积，例如行星、卫星、小行星等。
- **场景二（工程设计）：**可以用来计算旋转椭球形容器、天线罩、壳体结构等所需的表面材料面积。

证明

思路提示

旋转曲面的面积公式为

$$S = 2\pi \int y \sqrt{1 + (y')^2} dx.$$

将椭圆方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

代入并化简，再根据 a 与 b 的大小关系分类讨论。

当 $a > b$ 时，用三角代换，得到含 $\arcsin$ 的公式；当 $a < b$ 时，用双曲代换，得到含 artanh 的公式；当 $a = b$ 时，退化为球，直接得到 $4\pi R^2$ 。

正式推导

步骤一（建立积分）：

椭圆上半部分可以写成

$$y = b\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}.$$

它绕 x 轴旋转一周形成旋转椭球面。

根据旋转曲面面积公式，有

$$S = 2\pi \int_{-a}^a y \sqrt{1 + (y')^2} dx.$$

步骤二（化简被积函数）：

由

$$y = b\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} = \frac{b}{a}\sqrt{a^2 - x^2},$$

可计算出 y' ，并进一步化简得到

$$y\sqrt{1 + (y')^2} = \frac{b}{a^2}\sqrt{a^4 - (a^2 - b^2)x^2}.$$

因此

$$S = \frac{2\pi b}{a^2} \int_{-a}^a \sqrt{a^4 - (a^2 - b^2)x^2} dx.$$

记

$$I = \int_{-a}^a \sqrt{a^4 - (a^2 - b^2)x^2} dx,$$

则

$$S = \frac{2\pi b}{a^2} I.$$

步骤三（分类讨论）：

令

$$\Delta = a^2 - b^2.$$

根据 Δ 的符号，分三种情况：

$$\Delta > 0, \quad \Delta < 0, \quad \Delta = 0.$$

情形一： $a > b$

步骤四（三角代换）：

当 $a > b$ 时，令

$$c = \sqrt{a^2 - b^2} > 0.$$

则

$$e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}.$$

此时

$$I = \int_{-a}^a \sqrt{a^4 - c^2 x^2} dx.$$

由于被积函数是偶函数，所以

$$I = 2 \int_0^a \sqrt{a^4 - c^2 x^2} dx.$$

作三角代换

$$x = \frac{a^2}{c} \sin \theta, \quad dx = \frac{a^2}{c} \cos \theta d\theta.$$

当 $x = 0$ 时， $\theta = 0$ ；当 $x = a$ 时，

$$\sin \theta = \frac{c}{a} = e, \quad \theta = \arcsin e.$$

同时

$$\sqrt{a^4 - c^2 x^2} = a^2 \cos \theta.$$

因此

$$I = \frac{2a^4}{c} \int_0^{\arcsin e} \cos^2 \theta d\theta.$$

步骤五（积分回代）：

因为

$$\int \cos^2 \theta d\theta = \frac{1}{2}(\theta + \sin \theta \cos \theta),$$

所以

$$\int_0^{\arcsin e} \cos^2 \theta d\theta = \frac{1}{2} \left(\arcsin e + e \cdot \frac{b}{a} \right).$$

于是

$$I = \frac{a^4}{c} \left(\arcsin e + \frac{eb}{a} \right).$$

代入

$$S = \frac{2\pi b}{a^2} I$$

并利用 $c = ae$ ，可得

$$S = 2\pi b^2 + \frac{2\pi ab}{e} \arcsin e.$$

因此，当 $a > b$ 时，

$$\boxed{S = 2\pi b^2 + \frac{2\pi ab}{e} \arcsin e}, \quad e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}.$$

情形二： $a < b$

步骤六（双曲代换）：

当 $a < b$ 时，令

$$d = \sqrt{b^2 - a^2} > 0.$$

则

$$e = \frac{d}{b} = \sqrt{1 - \frac{a^2}{b^2}}.$$

此时

$$I = \int_{-a}^a \sqrt{a^4 + d^2 x^2} dx.$$

由于被积函数是偶函数，所以

$$I = 2 \int_0^a \sqrt{a^4 + d^2 x^2} dx.$$

作双曲代换

$$x = \frac{a^2}{d} \sinh t, \quad dx = \frac{a^2}{d} \cosh t dt.$$

当 $x = 0$ 时， $t = 0$ ；当 $x = a$ 时，

$$\sinh t = \frac{d}{a}, \quad t = \operatorname{arsinh} \frac{d}{a}.$$

同时

$$\sqrt{a^4 + d^2 x^2} = a^2 \cosh t.$$

因此

$$I = \frac{2a^4}{d} \int_0^{\operatorname{arsinh}(d/a)} \cosh^2 t dt.$$

步骤七（积分回代）：

因为

$$\int \cosh^2 t \, dt = \frac{1}{2}(t + \sinh t \cosh t),$$

所以

$$\int_0^{\operatorname{arsinh}(d/a)} \cosh^2 t \, dt = \frac{1}{2} \left(\operatorname{arsinh} \frac{d}{a} + \frac{bd}{a^2} \right).$$

于是

$$I = \frac{a^4}{d} \left(\operatorname{arsinh} \frac{d}{a} + \frac{bd}{a^2} \right).$$

代入

$$S = \frac{2\pi b}{a^2} I$$

得到

$$S = 2\pi b^2 + \frac{2\pi ba^2}{d} \operatorname{arsinh} \frac{d}{a}.$$

又因为

$$d = be, \quad \operatorname{arsinh} \frac{d}{a} = \operatorname{artanh} e,$$

所以

$$S = 2\pi b^2 + \frac{2\pi a^2}{e} \operatorname{artanh} e.$$

因此，当 $a < b$ 时，

$$\boxed{S = 2\pi b^2 + \frac{2\pi a^2}{e} \operatorname{artanh} e}, \quad e = \sqrt{1 - \frac{a^2}{b^2}}.$$

情形三： $a = b$

步骤八（退化为球）：

当 $a = b = R$ 时，椭圆退化为圆，绕 x 轴旋转得到半径为 R 的球。

此时

$$I = \int_{-R}^R R^2 \, dx = 2R^3.$$

代入

$$S = \frac{2\pi R}{R^2} I$$

得到

$$S = \frac{2\pi R}{R^2} \cdot 2R^3 = 4\pi R^2.$$

因此，当 $a = b = R$ 时，

$$\boxed{S = 4\pi R^2}.$$

结论回扣

综上所述，椭圆

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

绕 x 轴旋转形成的旋转椭球表面积为：

$$\begin{cases} S = 2\pi b^2 + \frac{2\pi ab}{e} \arcsin e, & a > b, \quad e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}, \\ S = 2\pi b^2 + \frac{2\pi a^2}{e} \operatorname{artanh} e, & a < b, \quad e = \sqrt{1 - \frac{a^2}{b^2}}, \\ S = 4\pi R^2, & a = b = R. \end{cases}$$

典型例题

例 1（基础题）

题目：已知椭圆

$$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$$

绕 x 轴旋转，求旋转椭球的表面积。

解题步骤：

第一步（读取参数）：

由椭圆方程得

$$a = 5, \quad b = 3.$$

因为 $a > b$ ，所以这是长椭球情形。

第二步（选择公式）：

当 $a > b$ 时，使用公式

$$S = 2\pi b^2 + \frac{2\pi ab}{e} \arcsin e, \quad e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}.$$

第三步（计算离心率）：

$$e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{1 - \frac{9}{25}} = \sqrt{\frac{16}{25}} = \frac{4}{5}.$$

第四步（代入公式）：

$$\begin{aligned} S &= 2\pi \cdot 9 + \frac{2\pi \cdot 5 \cdot 3}{4/5} \arcsin \frac{4}{5} \\ &= 18\pi + \frac{30\pi}{4/5} \arcsin \frac{4}{5} \\ &= 18\pi + \frac{75\pi}{2} \arcsin \frac{4}{5}. \end{aligned}$$

答案：

$$S = 18\pi + \frac{75\pi}{2} \arcsin \frac{4}{5}.$$

例 2（稍变形）

题目：已知椭圆

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1$$

绕 x 轴旋转，求旋转椭球的表面积。

解题步骤：

第一步（读取参数）：

由椭圆方程得

$$a = 3, \quad b = 5.$$

因为 $a < b$ ，所以这是扁椭球情形。

第二步（选择公式）：

当 $a < b$ 时，使用公式

$$S = 2\pi b^2 + \frac{2\pi a^2}{e} \operatorname{artanh} e, \quad e = \sqrt{1 - \frac{a^2}{b^2}}.$$

第三步（计算离心率）：

$$e = \sqrt{1 - \frac{a^2}{b^2}} = \sqrt{1 - \frac{9}{25}} = \frac{4}{5}.$$

第四步（计算反双曲正切）：

$$\operatorname{artanh} e = \frac{1}{2} \ln \frac{1+e}{1-e}.$$

代入 $e = \frac{4}{5}$ ，得到

$$\operatorname{artanh} \frac{4}{5} = \frac{1}{2} \ln \frac{1+\frac{4}{5}}{1-\frac{4}{5}} = \frac{1}{2} \ln 9 = \ln 3.$$

第五步（代入公式）：

$$\begin{aligned} S &= 2\pi \cdot 25 + \frac{2\pi \cdot 9}{4/5} \ln 3 \\ &= 50\pi + \frac{18\pi}{4/5} \ln 3 \\ &= 50\pi + \frac{45\pi}{2} \ln 3. \end{aligned}$$

答案：

$$S = 50\pi + \frac{45\pi}{2} \ln 3.$$

例 3（综合应用）

题目：某小行星的截面椭圆方程为

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$$

它绕 x 轴旋转形成旋转椭球。求该小行星表面积的表达式。

解题步骤：

第一步（读取参数）：

由椭圆方程得

$$a = 2, \quad b = 3.$$

第二步（判断类型）：

因为 $a < b$ ，所以该旋转椭球为扁椭球。

使用公式

$$S = 2\pi b^2 + \frac{2\pi a^2}{e} \operatorname{artanh} e.$$

第三步（计算离心率）：

$$e = \sqrt{1 - \frac{a^2}{b^2}} = \sqrt{1 - \frac{4}{9}} = \sqrt{\frac{5}{9}} = \frac{\sqrt{5}}{3}.$$

第四步（代入公式）：

$$\begin{aligned} S &= 2\pi \cdot 9 + \frac{2\pi \cdot 4}{\sqrt{5}/3} \operatorname{artanh} \frac{\sqrt{5}}{3} \\ &= 18\pi + \frac{8\pi}{\sqrt{5}/3} \operatorname{artanh} \frac{\sqrt{5}}{3} \\ &= 18\pi + \frac{24\pi}{\sqrt{5}} \operatorname{artanh} \frac{\sqrt{5}}{3}. \end{aligned}$$

答案：

$$S = 18\pi + \frac{24\pi}{\sqrt{5}} \operatorname{artanh} \frac{\sqrt{5}}{3}.$$

易错提醒

易错点一（把圆周长直接相加）：

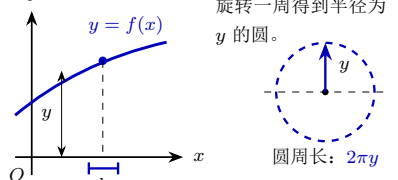
学生在理解旋转曲面面积公式时，容易只看到“点绕 x 轴旋转形成圆，圆周长为 $2\pi y$ ”，于是误以为把这些圆周长直接加起来就是表面积。

这种想法的直觉方向没有错： $2\pi y$ 确实是对应圆的周长。真正的问题是少乘了一个关键量：曲线小段扫出的真实宽度。

为什么不是 $2\pi y dx$ ，而是 $2\pi y ds$ ？

错误直觉：只看到了圆周长

曲线 $y = f(x)$ 上一点绕 x 轴旋转：
旋转一周得到半径为 y 的圆。



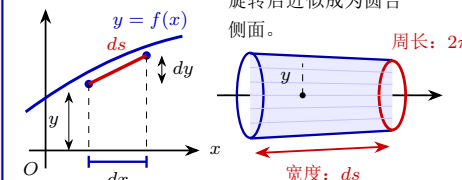
圆周长： $2\pi y$

✗ $2\pi y$ 只是长度，不是面积。

只把圆周长相加，少乘了“条带宽度”。

正确理解：圆台小条带

取曲线的一小段弧：
旋转后近似成为圆台侧面。



周长： $2\pi y$
宽度： ds

$dS = 2\pi y ds$

$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$

$S = 2\pi \int y \sqrt{1 + (y')^2} dx$

一句话：不是把“圆周长”直接相加，而是用“圆周长 $\times$ 曲线小段长度 ds ”。水平时才有 $ds = dx$

正确理解：

曲线上的一小段弧长记为 ds 。这段小弧绕 x 轴旋转一周后，近似形成一个很薄的圆台侧面。

因此面积微元不是单独的圆周长 $2\pi y$ ，而是

$$\begin{aligned} dS &= \text{圆周长} \times \text{曲线小段长度} \\ &= 2\pi y ds. \end{aligned}$$

又因为

$$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{1 + (y')^2} dx,$$

所以旋转曲面面积公式为

$$S = 2\pi \int y \sqrt{1 + (y')^2} dx.$$

错因分析：

$2\pi y$ 的单位只是长度，不是面积。面积必须是“长度 $\times$ 长度”。

这里第一个长度是圆周长 $2\pi y$ ，第二个长度不是横向宽度 dx ，而是曲线小段本身的长度 ds 。

只有当曲线局部水平时， $dy = 0$ ，才有 $ds = dx$ 。这时面积微元才会退化为熟悉的圆柱侧面积形式：

$$dS = 2\pi y dx.$$

易错点二（公式选择错误）：

已知椭圆方程和旋转轴后，没有先比较 a 与 b 的大小，而是直接套用某一个公式。

例如，一看到椭圆方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

就默认使用长椭球公式，这是错误的。

正确理解：

必须先判断 a 与 b 的大小。

当 $a > b$ 时，使用长椭球公式：

$$S = 2\pi b^2 + \frac{2\pi ab}{e} \arcsin e, \quad e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}.$$

当 $a < b$ 时，使用扁椭球公式：

$$S = 2\pi b^2 + \frac{2\pi a^2}{e} \operatorname{artanh} e, \quad e = \sqrt{1 - \frac{a^2}{b^2}}.$$

当 $a = b = R$ 时，旋转椭球退化为球，直接使用球面积公式：

$$S = 4\pi R^2.$$

错因分析：

学生常常默认 a 一定是长半轴。

但在本题中，椭圆是绕 x 轴旋转的， a 只是 x 轴方向上的半轴，不一定比 b 大。

所以必须先比较 a, b 的大小，再选择公式。

易错点三（离心率定义混淆）：

学生可能把两种情形下的离心率都写成

$$e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}.$$

这个表达式只在 $a > b$ 时成立。

如果 $a < b$ ，继续这样写，就会出现根号内为负数的错误。

正确理解：

两种情形下， e 的定义不同。

当 $a > b$ 时：

$$e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}.$$

当 $a < b$ 时：

$$e = \sqrt{1 - \frac{a^2}{b^2}}.$$

本质上，分母应该是较大的半轴的平方。

错因分析：

学生容易死记椭圆离心率公式

$$e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}},$$

但忘记这个写法默认了 a 是长半轴。

在当前问题中， a 表示 x 轴方向半轴，不一定是长半轴。

易错点四（忽视退化情形）：

当 $a = b$ 时，旋转椭球退化为球。

但学生可能仍然试图代入含 $\arcsin$ 或 artanh 的公式。

由于此时

$$e = 0,$$

公式中会出现分母为 0 的形式，不能直接代入。

正确理解：

当 $a = b = R$ 时，直接使用球表面积公式：

$$S = 4\pi R^2.$$

不能直接代入含 e 的椭球公式。

错因分析：

从极限角度看，椭球公式在 $a \rightarrow b$ 时确实会趋向球面积。

但是当 $a = b$ 时，公式中的某些项会出现 $\frac{0}{0}$ 这类不定式。

因此不能直接代入，必须单独处理。

结论小结

一句话核心

旋转椭球表面积由椭圆的半轴长短关系决定：

长轴在旋转轴方向时，用 $\arcsin$ 公式；短轴在旋转轴方向时，用 artanh 公式；两轴相等时，退化为球面积公式 $4\pi R^2$ 。

使用条件

- 条件 1（旋转轴）：椭圆方程为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad a, b > 0.$$

椭圆绕 x 轴旋转。

- 条件 2（大小判断）：必须先判断 a 与 b 的大小关系。

如果 $a > b$ ，则旋转轴方向是长轴方向，使用长椭球公式。

如果 $a < b$ ，则旋转轴方向是短轴方向，使用扁椭球公式。

如果 $a = b$ ，则退化为球，使用球面积公式。

公式汇总

当 $a > b$ 时：

$$S = 2\pi b^2 + \frac{2\pi ab}{e} \arcsin e, \quad e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}.$$

当 $a < b$ 时：

$$S = 2\pi b^2 + \frac{2\pi a^2}{e} \operatorname{artanh} e, \quad e = \sqrt{1 - \frac{a^2}{b^2}}.$$

其中

$$\operatorname{artanh} e = \frac{1}{2} \ln \frac{1+e}{1-e}.$$

当 $a = b = R$ 时：

$$S = 4\pi R^2.$$

关键提醒

- 易错点（公式混淆）：不要看到椭圆方程就直接套公式。必须先判断 $a > b$ 、 $a < b$ ，还是 $a = b$ 。

- 检查项（离心率定义）：不同情形下，离心率 e 的表达式不同。

当 $a > b$ 时：

$$e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}.$$

当 $a < b$ 时：

$$e = \sqrt{1 - \frac{a^2}{b^2}}.$$

本质上，分母应该是较大的半轴平方。